

THỰC HÀNH 1

BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG LẬP TRÌNH PYTHON

CÁC CÂU LỆNH

- BÀI 1.** Viết chương trình nhập vào 4 số nguyên a, b, c, d. Tính trung bình cộng của 4 số trên và in kết quả ra màn hình.
- BÀI 2.** Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số trên và in kết quả ra màn hình. Kết quả phép chia làm tròn 2, 3 chữ số sau dấu chấm (*ví dụ kết quả 3.333333 thì làm tròn 3.333*).
- BÀI 3.** Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên dương a, b, cho biết kết quả chia lấy phần nguyên và phần dư của a với b.
- BÀI 4.** Viết chương trình cho phép nhập vào số nguyên dương N có 2 chữ số. Xuất ra màn hình tổng các chữ số của N. Ví dụ: Nhập N=48, kết quả xuất ra màn hình là $4 + 8 = 12$
- BÀI 5.** Viết chương trình cho phép nhập vào giờ, phút và giây theo định dạng hh:mm:ss. Hãy đổi ra giây và in kết quả ra màn hình.
- BÀI 6.** Viết chương trình nhập vào năm sinh, in ra tuổi.
Ví dụ nhập 1988 in ra (giả sử năm hiện tại là 2022):
Bạn sinh năm 1988 vậy bạn 33 tuổi.
- BÀI 7.** Nhập vào bán kính của hình tròn, tính và in ra chu vi, diện tích của hình tròn đó.
- BÀI 8.** Viết chương trình tính số đo kiểm tra sức khỏe BMI.
Công thức BMI = $\frac{\text{Cân_nặng (kg)}}{\text{Chiều_cao}^2 \text{ (m)}}$
- BÀI 9.** Viết chương trình in ra menu lựa chọn sau:

===== MENU =====

1. Hu tieu
2. Chao long
3. Banh canh
4. Bun rieu
5. Pho bo

=====

Moi nhap lua chon:

=====

BÀI 10. Cho số xe (gồm 4 chữ số) của bạn. Cho biết số xe của bạn được mấy nút?

BÀI 11. Cho 1 ký tự chữ thường. In ra ký tự chữ hoa tương ứng.

BÀI 12. Xuất ra một số (nguyên, thực) ngẫu nhiên theo yêu cầu sau:

- a) 0 đến 100
- b) 50 đến 99
- c) -39 đến 79
- d) -79 đến -39

BÀI 13. Nhập lần lượt ngày, tháng, năm sinh. Sau đó xuất ra theo định dạng sau:

- a) Ngày/tháng/năm (*Nhập 20 8 1990 thì xuất 20/8/1990*)
- b) Ngày/tháng/năm (*Nhập 20 8 1990 thì xuất 20/8/90*)
- c) Năm/tháng/ngày (*Nhập 20 8 1990 thì xuất 1990/8/20*)

(Sau đó làm ngược lại)

BÀI 14. Tính giá trị biểu thức sau:

$$A = (32)^{0,2} - \left(\frac{1}{64}\right)^{-0,25} + \left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{1}{3}}$$

BÀI 15. Nhập hai số a, b. Sau đó, tính toán biểu thức sau

$$\left(\frac{a+b}{\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}} - \sqrt[3]{ab}\right) : (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})^2$$

BÀI 16. Viết chương trình đổi từ giờ/phút/giây thành giây.

Ví dụ, nhập 1h8p8s thì in ra 4088 giây

BÀI 17. Cho 3 số nguyên. Cho biết số lớn nhất và nhỏ nhất?

BÀI 18. Viết chương trình cho 2 giờ (giờ, phút, giây) và thực hiện cộng, trừ 2 giờ này.

CẤU TRÚC RẺ NHÁNH

BÀI 19. Nhập vào 4 số nguyên a, b, c, d. In ra màn hình số có giá trị nhỏ nhất (*không dùng hàm min*).

BÀI 20. Nhập vào 3 số a, b, c từ bàn phím. In ra màn hình số có giá trị lớn nhất (*không dùng hàm hỗ trợ*).

BÀI 21. Nhập 1 số bất kỳ. Hãy in giá trị (chuỗi) của số nguyên đó nếu nó có giá trị từ 0 đến 9, ngược lại thông báo không đọc được. Ví dụ, Nhập 1 thì in ra “Mot”. Nhập 10 thì “Khong doc duoc”

BÀI 22. Giải và biện luận phương trình bậc nhất: $ax + b = 0$

BÀI 23. Giải và biện luận phương trình bậc hai: $ax^2 + bx + c = 0$

BÀI 24. Nhập vào giờ, phút, giây. Kiểm tra xem giờ, phút, giây đó có hợp lệ hay không? In kết quả ra màn hình.

BÀI 25. Nhập 1 chữ cái, nếu là chữ thường thì đổi thành chữ hoa, ngược lại đổi thành chữ thường.

BÀI 26. (a) Cho ba số a, b, c được nhập vào từ bàn phím. Hãy in ra màn hình theo thứ tự tăng dần các số (Chỉ dùng 1 biến phụ).

(b) Nhập vào 1 số nguyên N sau đó in ra số có các con số theo thứ tự tăng dần. Ví dụ: nhập số 6879 thì in ra số 6789

BÀI 27. Viết chương trình tính diện tích và chu vi các hình: hình vuông (v), hình chữ nhật (n) và hình tròn (t) với những thông tin được nhập từ bàn phím.

Ví dụ,

Nhập hình: n

Tính P và S của hình chữ nhật

Nhập chiều rộng = 3

Nhập chiều dài = 5

Kết quả $P = 16$ $S = 15$

CẤU TRÚC LẶP

BÀI 28. Nhập vào số N từ bàn phím (điều kiện N nguyên dương) nếu người dùng nhập không đúng thì bắt nhập lại. Sao đó in ra tất cả ước số của N.

BÀI 29. Tính tổng các chữ số N nguyên dương. (Nhập N = 6789 thì $6+7+8+9 = 30$)

BÀI 30. Viết chương trình nhập vào tháng năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày? (Để kiểm tra năm nhuận Dương lịch, bạn lấy năm đó chia cho 4. Nếu chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận. Với các năm tròn thế kỷ, có 2 số 00 ở cuối thì lấy số năm chia cho 400. Nếu chia hết cho 400 thì là năm nhuận ~ Năm nhuận là năm chia hết cho 4 và không chia hết cho 100 hoặc chia hết cho 400)

BÀI 31. Nhập vào ba số nguyên dương. Kiểm tra xem 3 số đó có lập thành tam giác không? Nếu có hãy cho biết tam giác đó thuộc loại nào? (Cân, vuông, đều...).

BÀI 32. Viết chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng: 1 km đầu tiên là 15000đ, từ km thứ 2 đến thứ 5 giá là 13500đ, từ km thứ 6 giá là 11000đ, nếu đi hơn 120km thì sẽ được giảm 10% trên tổng tiền.

BÀI 33. Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số chính phương hay không? (Số chính phương là số khi lấy căn bậc 2 có kết quả là nguyên).

BÀI 34. Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không?

BÀI 35. Tính $S = 1 + 2 + 3 + \dots + n$ (n nguyên và lớn hơn 0)

BÀI 36. Tính $S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ (n nguyên và lớn hơn 0)

BÀI 37. Tính $S = 2 + 4 + 6 + \dots + n$ (với n chẵn > 0)

BÀI 38. Tính $S = 1 * 2 * 3 * \dots * n$ (với n lẻ > 0)

BÀI 39. Tính

$$S(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

BÀI 40. Tính

$$S(n) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n}$$

BÀI 41. Tính

$$S(n) = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n+1}$$

BÀI 42. Tính

$$S(n) = \frac{1}{1*2} + \frac{1}{2*3} + \dots + \frac{1}{n*(n+1)}$$

BÀI 43. Tính

$$S(n) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \dots + \frac{n}{n+1}$$

BÀI 44. Tính

$$S(n) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{2n+1}{2n+2}$$

BÀI 45. Tính

$$S(n) = x + \frac{x^2}{1+2} + \frac{x^3}{1+2+3} + \dots + \frac{x^n}{1+2+3+\dots+n}$$

BÀI 46. Viết chương trình liệt kê tất cả bộ nghiệm nguyên của phương trình sau:

$$2x + 7y + 9z = 979 \text{ với } (x, y, z > 0)$$

BÀI 47. Viết chương trình liệt kê tất cả bộ nghiệm nguyên của phương trình sau:

$$2x + 7y + 9z = 979 \text{ với } x, y, z > 0 \text{ và } x + y + z \text{ lớn nhất}$$

BÀI 48. Viết chương trình liệt kê tất cả bộ nghiệm nguyên của phương trình sau:

$$2x + 7y + 9z = 979 \text{ với } x, y, z > 0 \text{ và } x + y + z \text{ nhỏ nhất}$$

BÀI 49. Chọn kiểu dữ liệu thích hợp

Công ty gồm 2 loại nhân viên:

Nhân viên văn phòng - NVVanPhong

Nhân viên bán hàng - NVBanHang

Công ty cần quản lý các thông tin sau của nhân viên:

- NVVanPhong: mã nhân viên, họ và tên, lương cơ bản, lương hằng tháng, số ngày

- NVBanHang: mã nhân viên, họ và tên, lương cơ bản, lương hằng tháng, số sản phẩm

Yêu cầu:

1. Chọn kiểu dữ liệu phù hợp để lưu trữ các nhân viên trên.
2. Khởi tạo dữ liệu cho 10 nhân viên.

BÀI 50. Minh họa trò chơi dãy số may mắn

Người mua:

- Chọn 6 số bất kỳ từ 1 đến 45, các số không trùng nhau trong 1 vé. Gọi là 1 dãy số trên 1 vé. Ví dụ 10-18-26-33-39-44
- Có thể mua nhiều vé số tự chọn (n vé). Các vé có thể trùng dãy số với nhau.
- Giá bán mỗi vé 10.000 đ

Máy xổ số:

- Random 6 số bất kỳ từ 1 đến 45, các số không trùng nhau. Gọi là dãy số kết quả trúng thưởng.

Dò kết quả: So sánh dãy số người mua và dãy số trúng thưởng:

Nếu trùng nhau 3 con số thì người chơi nhận: 30.000 đ

Nếu trùng nhau 4 con số thì người chơi nhận: 300.000 đ

Nếu trùng nhau 5 con số thì người chơi nhận: 10.000.000 đ

Nếu trùng nhau 6 con số thì người chơi nhận: 10.000.000.000 đ

Thống kê kết quả người chơi nhận được bao nhiêu tiền khi dò kết quả.

HÀM

Chú ý: Viết docstring mô tả input và output cho hàm.

BÀI 51. Viết phương thức kiểm tra một số nhập vào là số chẵn có giá trị âm. Đúng trả về true. Sai trả về false.

BÀI 52. Viết phương thức kiểm tra một số nhập vào: nếu là số âm có giá trị lẻ thì trả về -1, nếu là số dương có giá trị chẵn thì trả về 1, trường hợp khác trả về 0.

BÀI 53. Viết phương thức kiểm tra giá trị nhập vào phải thuộc đoạn $[-89, 90]$, nếu sai bắt nhập lại (*Chú ý: không dùng đệ quy*).

BÀI 54. Anh/chị nhập vào một số nguyên dương n và viết các phương thức sau:

- a) Phương thức tính căn bậc x của số n
- b) Phương thức trả về số đảo.
- c) Phương thức kiểm tra có phải là số chính phương.
- d) Phương thức kiểm tra có phải là số nguyên tố
- e) Phương thức tính tích các chữ số lẻ.
- f) Phương thức tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n
- g) Phương thức tính tổng các số chính phương nhỏ hơn n .
- h) Phương thức tính tổng các ước số dương của n .

BÀI 55. Nhập vào một số nguyên dương n và viết các phương thức sau

- a) $S = 1 + 2 + 3 + \dots + n$
- b) $S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$
- c) $S = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n$
- d) $S = 1! + 2! + 3! + \dots + n!$

$$e) S = 1 * 2 * 3 * * n$$

BÀI 56. Viết phương thức in ra n phần tử của dãy Fibonacy.

BÀI 57. Viết phương thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật khi biết độ dài 2 cạnh. Sau đó vẽ hình chữ nhật ra màn hình bằng các dấu *. Phương thức tính chu vi, diện tích và phương thức vẽ hình chữ nhật phải độc lập nhau.

BÀI 58. Áp dụng kỹ thuật kwargs, *args, ** kwargs thiết kế hàm tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn theo các phương pháp gọi hàm sau:

```
tinh(10, hinh='vuong', tinh='cv')
tinh(50, hinh='vuong', tinh='dt')
tinh(18, hinh='tron', tinh='cv')
tinh(20, 30, hinh='chu_nhat', tinh='cv')
```

BÀI TẬP TỔNG HỢP

BÀI 59.

Viết chương trình quản lý sinh viên (SV) cho một lớp học. Mỗi SV cần lưu trữ các thông tin sau: mã sinh viên, họ tên, điểm trung bình (GPA), xếp loại học lực. Chương trình thực hiện các công việc sau:

1. Khởi tạo các SV theo danh sách GVTH cung cấp.
2. Khởi tạo ngẫu nhiên các SV (mã sinh viên, họ tên, điểm trung bình).
3. Xuất (in) thông tin SV ra màn hình.
4. Xuất (in) ra thông tin sinh viên có điểm TB lớn nhất.
5. Cập nhật xếp loại học lực SV. Xếp loại học lực tham khảo:

Nếu $GPA < 3.5$ thì “Kém”

Nếu $3.5 \leq GPA < 5.0$ thì “Yếu”

Nếu $5.0 \leq \text{GPA} < 7.0$ thì “Trung bình”

Nếu $7.0 \leq \text{GPA} < 8.0$ thì “Khá”

Nếu $8.0 \leq \text{GPA} < 9.0$ thì “Giỏi”

Nếu $9.0 \leq \text{GPA} \leq 10$ thì “Xuất sắc”

6. Tìm SV theo mã sinh viên.

7. Tìm các SV theo điểm trung bình.

8. Trả về 10 SV có điểm trung bình cao nhất.

9. Trả về 10 SV có điểm trung bình thấp nhất.

BÀI 60.

Viết chương trình quản lý nhân viên cho một công ty có tối đa 300 nhân viên.

Công ty gồm 2 loại nhân viên:

- nhân viên văn phòng
- nhân viên bán hàng

Công ty cần quản lý các thông tin sau của nhân viên: mã nhân viên, họ và tên, lương cơ bản, lương hằng tháng.

Lương hằng tháng tính bằng công thức sau:

- NV văn phòng = lương cơ bản + số ngày là việc * 150_000đ
- NV bán hàng = lương cơ bản + số sản phẩm * 18_000đ

Chương trình đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Khởi tạo tự động các nhân viên.
2. Xuất các nhân viên (mã nhân viên, họ tên, lương cơ bản, hằng tháng).
3. Tìm nhân viên theo mã nhân viên.
4. Tìm nhân viên có lương hằng tháng cao nhất.
5. Tìm nhân viên bán hàng có lương hằng tháng thấp nhất.

Yêu cầu:

- Làm theo khả năng của mình. Tự thực hiện code, không sao chép của nhau.
- Nộp bài đầy đủ qua hệ thống moddle. GV sẽ tạo bài nộp sau buổi học.